

Playwright

Automação Web moderna para testes E2E, componentes e APIs, com execução em Chromium, Firefox e WebKit.

O que é e quando usar

Playwright é um framework de automação para aplicações Web modernas. É indicado para fluxos E2E, regressão, smoke e validações que exigem múltiplos browsers, isolamento de contexto, paralelismo e evidências ricas.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Playwright: <https://playwright.dev/>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

Primeiro teste

Crie um arquivo `.spec.ts`, abra a página com `page.goto`, use locators semânticos como `getByRole/getByLabel` e faça assertions com `expect`. Execute com `npx playwright test` e abra o relatório com `npx playwright show-report`.

Locators e sincronização

Prefira locators orientados à acessibilidade e comportamento do usuário. Evite sleeps fixos. As assertions `web-first` e o `auto-wait` reduzem flakiness quando usados corretamente.

Debug e evidências

Use UI Mode, Inspector, trace viewer, screenshots e vídeos. Ao investigar uma falha, diferencie defeito do produto, instabilidade de ambiente, dado inválido e problema do teste.

CI/CD

No pipeline, instale dependências, browsers e dependências do sistema quando necessário. Execute a suíte e publique HTML report, traces e screenshots como artefatos de falha.

Boas práticas e solução de problemas

Isole dados, mantenha testes independentes, evite seletores frágeis, controle estado e autenticação, trate flaky tests como dívida técnica e valide versões de Node, browsers e dependências quando a execução local divergir da CI.

Quando vale a pena automatizar

Priorize cenários repetitivos, importantes, relativamente estáveis e executados com frequência. Smoke tests, regressões críticas e fluxos de negócio são bons candidatos. Exploração, usabilidade e comportamentos

ainda instáveis normalmente exigem julgamento humano antes de virar automação.

Do caso manual ao teste automatizado

Comece pelo comportamento: pré-condição, ação e resultado esperado. Depois traduza o cenário para `page.goto`, `locators` e `assertions`. Automação de qualidade nasce de um bom raciocínio de teste; o código apenas torna essa verificação repetível.

Locators, auto-wait e assertions

Prefira `getByRole`, `getByLabel`, `getByText` e `test ids` estáveis. O `auto-wait` e as `assertions web-first` ajudam a sincronizar o teste com a aplicação sem sleeps fixos, reduzindo flakiness e deixando a intenção do teste mais clara.

Debug, evidências e Trace Viewer

UI Mode, Inspector, screenshots, vídeos e Trace Viewer ajudam a reconstruir o que ocorreu antes da falha. Ao investigar, separe defeito do produto, problema de dados, instabilidade de ambiente e defeito da própria automação.

Cross-browser e execução paralela

Projects permitem executar a mesma suíte em Chromium, Firefox e WebKit e configurar dispositivos ou ambientes diferentes. Paralelismo reduz tempo de feedback, mas exige testes independentes e dados bem isolados.

API e preparação de dados

Playwright também pode chamar APIs. Isso é útil para preparar dados, autenticar usuários ou validar serviços sem depender da interface para cada etapa, mantendo o teste focado no risco que realmente importa.

CI/CD e manutenção

No pipeline, instale dependências e browsers, execute a suíte e publique relatórios e traces. Trate flaky tests como dívida técnica: repetir até passar esconde problemas e reduz a confiança da equipe na automação.

Instalação — pré-requisitos

Instale uma versão suportada do Node.js e valide `node --version` e `npm --version`. Crie ou entre na pasta do projeto antes de inicializar Playwright.

Criar projeto Playwright

Use `npm init playwright@latest` e siga o assistente para escolher JavaScript/TypeScript, pasta de testes e opções de CI. Em projeto existente, também é possível instalar `@playwright/test` conforme a documentação oficial.

Instalar navegadores

Execute `npx playwright install` para baixar os browsers compatíveis com a versão instalada. Em ambientes Linux/CI podem existir dependências adicionais conforme a documentação.

Validar instalação

Execute `npx playwright test`. Use `npx playwright test --ui` para modo UI quando apropriado e `npx playwright show-report` para abrir o relatório HTML após a execução.

Troubleshooting

Se `npx` não for reconhecido, valide Node/npm e PATH. Se browsers estiverem ausentes, execute `npx playwright install`. Evite copiar `node_modules` entre sistemas diferentes.